4. WBS・PERT・スケジュール※

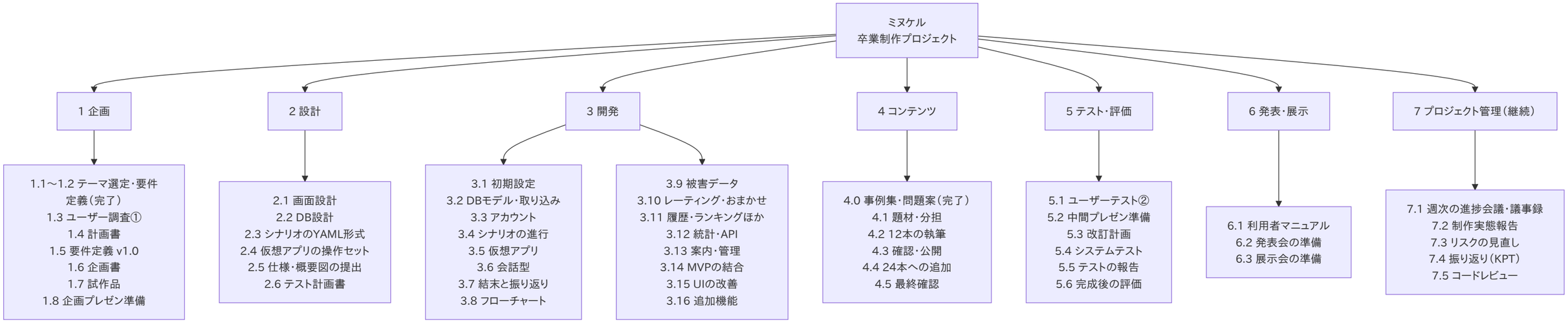
> プロジェクト計画書（ミヌケル）の 4章。版 0.1（ドラフト）

4.1 前提

項目	決めたこと
単位	日数は**稼働日**（平日）で数える。授業の日だけでなく、各自が授業の外で作業する日を含む
休み	土日、祝日（11/3、11/23、1/1、1/11、2/11、2/23）、年末年始（12/28〜1/4。学校の予定が分かったら直す）
起点	2026年10月30日（本書の作成日）。それより前の作業は「完了」として載せる
見積もりの考え方	開発の作業は、Claude Code が書いたものを人がレビューし、動かして確かめるまでを含む。人だけで書く場合のおよそ半分の日数にしている。見積もりが外れたときの対応は8章のR14
マイルストーン	日付が決まっている（プレゼン・MVP・機能凍結・発表会・展示会）。前の作業はその前日までに終える

4.2 WBS（作業の洗い出し）

成果物（3章）を作るのに必要な作業を、6つの工程に分けて洗い出した。「継続」の作業は全期間を通して行うため、4.3節のネットワークには入れていない。



WBSの一覧（完了した作業と、継続の作業を含む）

WBS	作業	成果物	担当	日数	状態
1	**企画**				
1.1	テーマ選定・調査	制作テーマ	全員	—	完了（10/8）
1.2	要件定義書 0.1〜0.2	要件定義書	PM	—	完了（10/29）
1.3	ユーザー調査①（アンケート10〜20人、聞き取り3〜5人）	調査の結果	品質	3	
1.4	プロジェクト計画書・スケジュール提出	本書	PM	3	作成中
1.5	要件定義書 v1.0 の確定（未決事項を決める）	要件定義書	PM	2	
1.6	企画書・調査書	企画書、調査書	PM	3	
1.7	試作品（SMSのシナリオ1本が動く）	試作品	BE・FE	5	

WBS	作業	成果物	担当	日数	状態
1.8	企画プレゼンの資料・リハーサル	スライド	全員	2	
2	**設計**				
2.1	画面設計（ワイヤーフレーム・画面遷移）	画面設計書	FE	4	
2.2	DB設計（ER図・テーブル定義）	DB設計書	BE	2	
2.3	シナリオのYAML形式・検証ルール	シナリオの書き方	BE	2	
2.4	仮想アプリの操作の標準セット	画面設計書	FE	2	
2.5	仕様・概要図の提出（システム構成図・API）	仕様・概要図	PM	2	
2.6	テスト計画書	テスト計画書	品質	2	
3	**開発**				
3.1	初期設定（Django・CI・CLAUDE.md）	ソースコード	BE	1	
3.2	DBモデル・YAMLの取り込みと検証	ソースコード	BE	4	
3.3	アカウント	ソースコード	FE	2	
3.4	シナリオの進行（場面・調べる・決める・記録）	ソースコード	BE	3	
3.5	仮想アプリのテンプレート	ソースコード	FE	5	
3.6	会話型のテンプレート	ソースコード	PM	3	
3.7	結末と振り返り	ソースコード	FE	3	
3.8	フローチャート（集計・配置・SVG）	ソースコード	BE	4	
3.9	実際の被害データ	ソースコード、被害データ	品質	3	
3.10	レーティング・おまかせ・結果	ソースコード	BE	3	
3.11	履歴・お気に入り・マイページ・ランキング・コメント	ソースコード	FE	3	
3.12	統計・JSON API	ソースコード、API仕様書	BE	4	
3.13	案内ページ・シナリオの管理	ソースコード	PM	3	
3.14	MVPの結合・修正	MVP	全員	2	
3.15	ユーザーテストの反映（UIの改善）	ソースコード	FE	5	
3.16	追加機能（展示会モード・挑戦状・結末の一覧・ヒント・URLの読み方ほか）	ソースコード	BE・FE	14	
4	**コンテンツ**				
4.0	事例集（128件、出典を確認）・問題案（92問）	事例集、問題案	全員	—	完了（10/15）
4.1	シナリオの題材・分担決め	分担表	全員	1	
4.2	シナリオ12本の執筆（1人3本）	シナリオのデータ	全員	12	
4.3	シナリオの相互確認・公開	シナリオのデータ	品質	3	
4.4	シナリオ12本の追加（24本へ）	シナリオのデータ	全員	14	
4.5	シナリオの最終確認	シナリオのデータ	品質	3	
5	**テスト・評価**				
5.1	ユーザーテスト②（MVPで操作に迷う場所を見つける）	調査の結果	品質	5	
5.2	中間プレゼンの資料・リハーサル	スライド	全員	3	
5.3	改訂計画（技術レビューと中間プレゼンの指摘を反映）	改訂計画書	PM	2	
5.4	システムテスト	テスト仕様書・結果	品質	5	
5.5	システムテストの報告	テスト結果報告書	品質	1	

WBS	作業	成果物	担当	日数	状態
5.6	完成後の評価（SUS・学習効果）	評価の結果	品質	5	
6	**発表・展示**				
6.1	利用者マニュアル・管理者マニュアル	マニュアル	PM・BE	4	
6.2	発表会の資料・リハーサル	スライド	全員	3	
6.3	展示会の準備（機材・デモデータ・ポスター・リハーサル）	展示会の資料	全員	2	
7	**プロジェクト管理（継続）**				
7.1	週次の進捗会議・議事録	議事録	PM	毎週	
7.2	制作実態報告	報告書	PM	指示のたび	
7.3	リスクの見直し	リスク一覧	PM	毎週	
7.4	振り返り（KPT）	振り返りの記録	全員	M1〜M6 のあと	
7.5	コードレビュー	PRのレビュー	全員	PRのたび	

4.3 PERT（前後関係の整理）

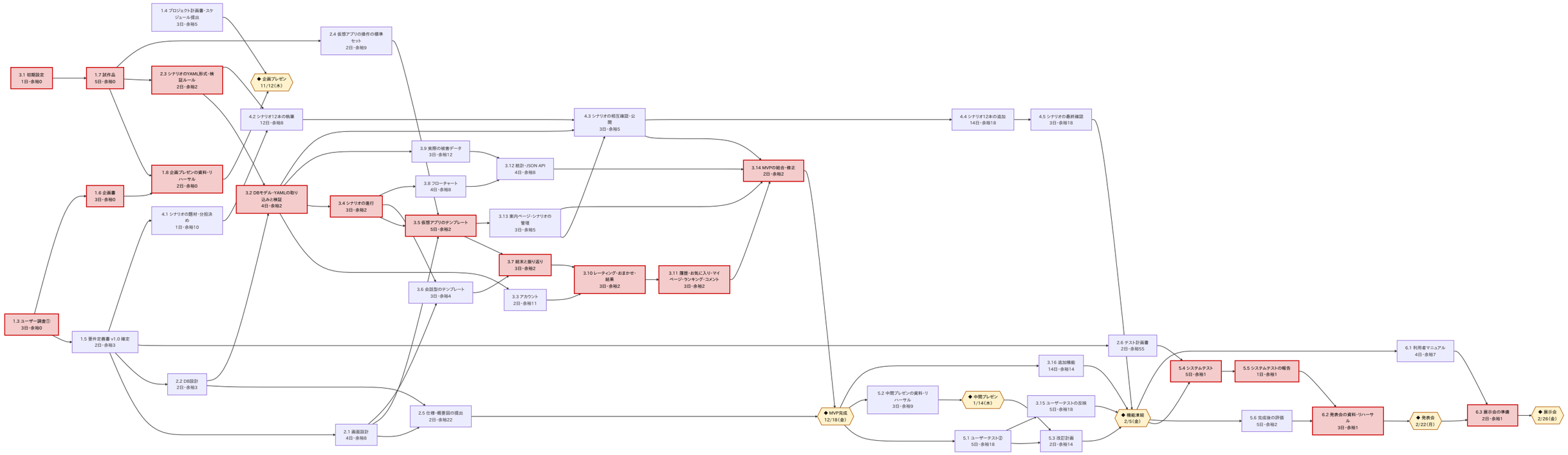
作業ごとに「前に終わっていなければならない作業」を決め、最早・最遅の日付と余裕（遅れてもよい稼働日数）を計算した。余裕が最も小さい作業（**太字**）がクリティカルパス（4.5節）。

ID	作業	日数	前の作業	最早開始	最早終了	最遅開始	最遅終了	余裕	担当
1.3	**ユーザー調査①（アンケート・聞き取り）**	3	—	10/30（金）	11/4（水）	10/30（金）	11/4（水）	0	品質
1.4	プロジェクト計画書・スケジュール提出	3	—	10/30（金）	11/4（水）	11/9（月）	11/11（水）	5	PM
1.5	要件定義書 v1.0 確定	2	1.3	11/5（木）	11/6（金）	11/10（火）	11/11（水）	3	PM
1.6	**企画書**	3	1.3	11/5（木）	11/9（月）	11/5（木）	11/9（月）	0	PM
3.1	**初期設定（Django・CI・CLAUDE.md）**	1	—	10/30（金）	10/30（金）	10/30（金）	10/30（金）	0	BE
1.7	**試作品（シナリオ1本が動く）**	5	3.1	11/2（月）	11/9（月）	11/2（月）	11/9（月）	0	BE・FE
1.8	**企画プレゼンの資料・リハーサル**	2	1.6・1.7	11/10（火）	11/11（水）	11/10（火）	11/11（水）	0	全員
M1	**◆ 企画プレゼン**	0	1.8・1.4	11/12（木）	—	—	—	—	全員
2.1	画面設計（ワイヤーフレーム・画面遷移）	4	1.5	11/9（月）	11/12（木）	11/19（木）	11/25（水）	8	FE
2.2	DB設計（ER図・テーブル定義）	2	1.5	11/9（月）	11/10（火）	11/12（木）	11/13（金）	3	BE
2.3	**シナリオのYAML形式・検証ルール**	2	1.7	11/10（火）	11/11（水）	11/12（木）	11/13（金）	2	BE
2.4	仮想アプリの操作の標準セット	2	1.7	11/10（火）	11/11（水）	11/24（火）	11/25（水）	9	FE
2.5	仕様・概要図の提出	2	2.1・2.2	11/13（金）	11/16（月）	12/16（水）	12/17（木）	22	PM
2.6	テスト計画書	2	1.5	11/9（月）	11/10（火）	2/4（木）	2/5（金）	55	品質
3.2	**DBモデル・YAMLの取り込みと検証**	4	2.2・2.3	11/12（木）	11/17（火）	11/16（月）	11/19（木）	2	BE
3.3	アカウント	2	3.2	11/18（水）	11/19（木）	12/4（金）	12/7（月）	11	FE
3.4	**シナリオの進行（場面・調べる・決める・記録）**	3	3.2	11/18（水）	11/20（金）	11/20（金）	11/25（水）	2	BE
3.5	**仮想アプリのテンプレート**	5	2.1・2.4・3.4	11/24（火）	11/30（月）	11/26（木）	12/2（水）	2	FE
3.6	会話型のテンプレート	3	2.1・3.4	11/24（火）	11/26（木）	11/30（月）	12/2（水）	4	PM
3.7	**結末と振り返り**	3	3.5・3.6	12/1（火）	12/3（木）	12/3（木）	12/7（月）	2	FE
3.8	フローチャート（集計・配置・SVG）	4	3.4	11/24（火）	11/27（金）	12/4（金）	12/9（水）	8	BE
3.9	実際の被害データ	3	3.2	11/18（水）	11/20（金）	12/7（月）	12/9（水）	12	品質

ID	作業	日数	前の作業	最早開始	最早終了	最遅開始	最遅終了	余裕	担当
3.10	**レーティング・おまかせ・結果**	3	3.3・3.7	12/4（金）	12/8（火）	12/8（火）	12/10（木）	2	BE
3.11	**履歴・お気に入り・マイページ・ランキング・コメント**	3	3.10	12/9（水）	12/11（金）	12/11（金）	12/15（火）	2	FE
3.12	統計・JSON API	4	3.8・3.9	11/30（月）	12/3（木）	12/10（木）	12/15（火）	8	BE
3.13	案内ページ・シナリオの管理	3	3.5	12/1（火）	12/3（木）	12/8（火）	12/10（木）	5	PM
4.1	シナリオの題材・分担決め	1	1.5	11/9（月）	11/9（月）	11/24（火）	11/24（火）	10	全員
4.2	シナリオ12本の執筆	12	2.3・4.1	11/12（木）	11/30（月）	11/25（水）	12/10（木）	8	全員
4.3	シナリオの相互確認・公開	3	4.2・3.2・3.13	12/4（金）	12/8（火）	12/11（金）	12/15（火）	5	品質
3.14	**MVPの結合・修正**	2	3.11・3.12・3.13・4.3	12/14（月）	12/15（火）	12/16（水）	12/17（木）	2	全員
M2	**◆ MVP完成**	0	3.14・2.5	12/18（金）	—	—	—	—	全員
5.1	ユーザーテスト②（MVP）	5	M2	12/18（金）	12/24（木）	1/22（金）	1/28（木）	18	品質
5.2	中間プレゼンの資料・リハーサル	3	M2	12/18（金）	12/22（火）	1/8（金）	1/13（水）	9	全員
M3	**◆ 中間プレゼン**	0	5.2	1/14（木）	—	—	—	—	全員
5.3	改訂計画（レビューを受けて）	2	M3・5.1	1/14（木）	1/15（金）	2/3（水）	2/4（木）	14	PM
3.15	ユーザーテストの反映（UIの改善）	5	5.1	12/25（金）	1/8（金）	1/29（金）	2/4（木）	18	FE
3.16	追加機能（展示会モード・挑戦状・結末の一覧・ヒントほか）	14	M2	12/18（金）	1/15（金）	1/18（月）	2/4（木）	14	BE・FE
4.4	シナリオ12本の追加（24本へ）	14	4.3	12/9（水）	1/5（火）	1/13（水）	2/1（月）	18	全員
4.5	シナリオの最終確認	3	4.4	1/6（水）	1/8（金）	2/2（火）	2/4（木）	18	品質
M4	**◆ 機能凍結**	0	3.15・3.16・4.5・5.3	2/5（金）	—	—	—	—	全員
5.4	**システムテスト**	5	M4・2.6	2/5（金）	2/12（金）	2/8（月）	2/15（月）	1	品質
5.5	**システムテストの報告**	1	5.4	2/15（月）	2/15（月）	2/16（火）	2/16（火）	1	品質
5.6	完成後の評価（SUS・学習効果）	5	M4	2/5（金）	2/12（金）	2/9（火）	2/16（火）	2	品質
6.1	利用者マニュアル	4	M4	2/5（金）	2/10（水）	2/17（水）	2/22（月）	7	PM
6.2	**発表会の資料・リハーサル**	3	5.5・5.6	2/16（火）	2/18（木）	2/17（水）	2/19（金）	1	全員
M5	**◆ 発表会**	0	6.2	2/22（月）	—	—	—	—	全員
6.3	**展示会の準備（機材・デモデータ・ポスター・リハーサル）**	2	M5・6.1	2/22（月）	2/24（水）	2/24（水）	2/25（木）	1	全員
M6	**◆ 展示会**	0	6.3	2/26（金）	—	—	—	—	全員

- **最早開始・最早終了**：前の作業がすべて最短で終わったときに、始められる日・終わる日。
- **最遅開始・最遅終了**：次のマイルストーンに間に合うために、遅くとも始める日・終える日。
- **余裕**：最遅開始 − 最早開始（稼働日）。0 は1日も遅れられないこと。

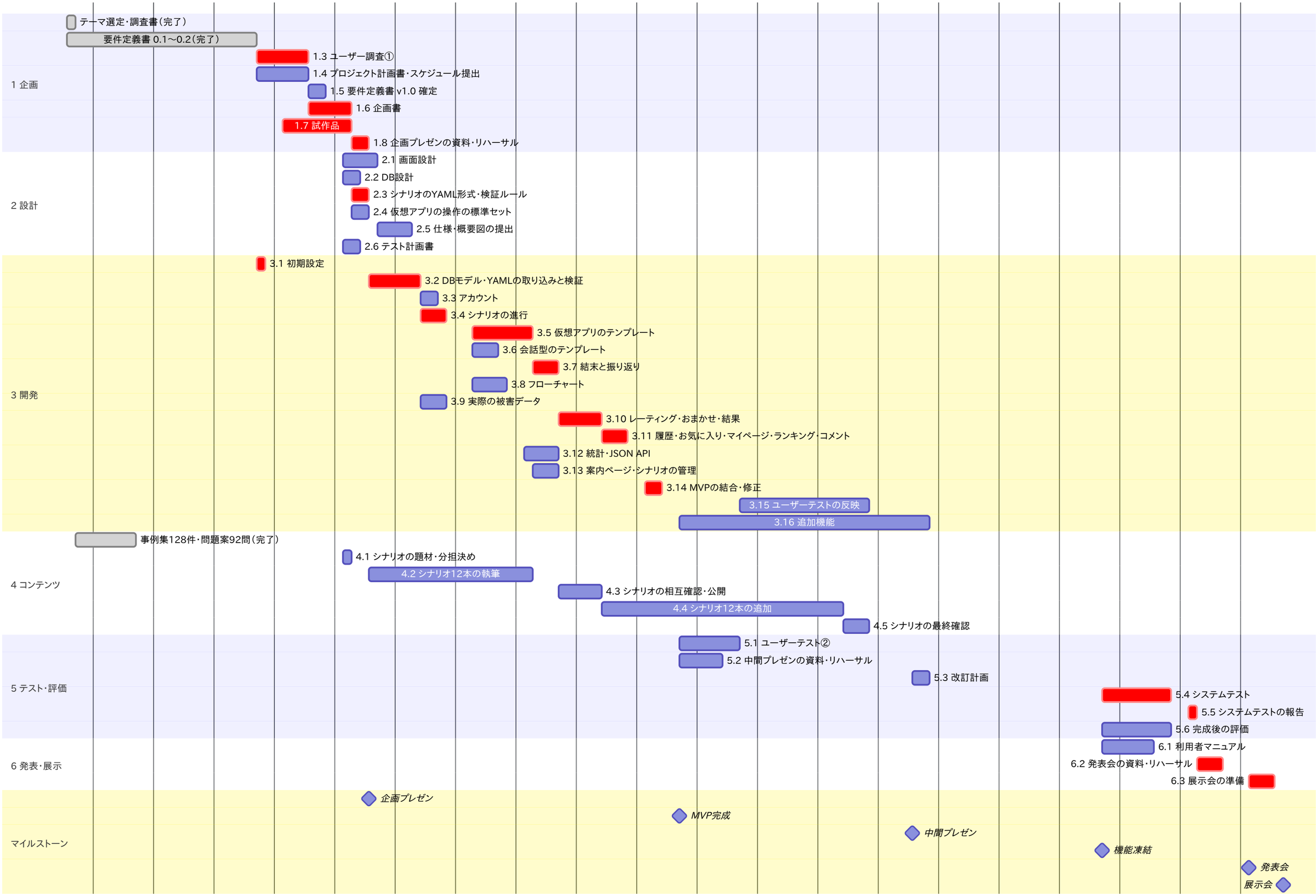
ネットワーク図（箱が作業、矢印が前後関係。赤い枠がクリティカルパス、黄色の六角形がマイルストーン）



4.4 スケジュール（ガントチャート）

最早の日付で並べた。赤がクリティカルパスの作業、灰色が完了した作業。Excel 版は gantt-chart.xlsx（仮。本書に合わせて直す）。

ミヌケル 開発スケジュール（2026年10月〜2027年2月）





人の重なりの調整：PERT は人の数を考えないため、作業が多い時期は担当を分けた（例：11/24〜12/3 は FE が仮想アプリと結末、PM が会話型と管理画面、BE がフローチャートと統計）。同じ人の作業が短く重なるところ（11/5〜11/11 の PM・BE・FE の設計の作業など）は、余裕のある作業を後ろにずらして調整する（例：2.4 は余裕9日、2.6 は余裕55日）。4.2 と 4.4（シナリオの執筆）は全員が開発と並行して、1日1〜2時間ずつ進める。

4.5 クリティカルパス

日付が決まったマイルストーンでスケジュールが区切られるため、**区間ごとに余裕が最も小さい経路**をクリティカルパスとした。

区間	クリティカルパス	余裕	意味
① 今日 〜 企画プレゼン（11/12）	3.1 初期設定 → 1.7 試作品 → 1.8 プレゼン準備 → M1 1.3 ユーザー調査① → 1.6 企画書 → 1.8 → M1	0日	試作品と企画書が1日でも遅れると、プレゼンで見せられない
② 企画プレゼン 〜 MVP（12/18）	1.7 → 2.3 YAML形式 → 3.2 DBモデル・取り込み → 3.4 シナリオの進行 → 3.5 仮想アプリ → 3.7 結末と振り返り → 3.10 レーティング・おまかせ → 3.11 履歴・ランキング → 3.14 MVPの結合 → M2	2日	**最も長い経路（1.7 から 3.14 まで9作業・30稼働日）。**ここが遅れるとMVPと中間プレゼンのデモに響く
③ MVP 〜 機能凍結（2/5）	3.16 追加機能 → M4	14日	余裕が大きい。区間②が遅れたときの**バッファ**として使う
④ 機能凍結 〜 展示会（2/26）	M4 → 5.4 システムテスト → 5.5 報告 → 6.2 発表会の準備 → M5 → 6.3 展示会の準備 → M6	1日	テストで見つかった不具合を直す時間が少ない。2/5 の機能凍結を必ず守る

クリティカルパスの管理

1. 週次の進捗会議で、クリティカルパスの作業の残りの日数と余裕を必ず確かめる（6章）。
2. クリティカルパスの作業は、ほかの作業より優先する。Claude Code への依頼も先に出す。
3. 区間②で2日を超えて遅れそうなときは、次の順で対応する：(1) ほかの人が手伝う（余裕のある 3.8・3.12・2.1 の担当） → (2) 3.11 のコメント・ランキングをMVPのあとに回す → (3) 区間③の余裕を使い、追加機能（3.16）を減らす。
4. 区間④を守るため、2/5 以降は新しい機能を入れない。

← 03-deliverables.pdf | 表紙・目次 | 05-stakeholders.pdf →